বিশ্ববিদ্যালয় প্রজেক্ট প্রস্তাবনা

ট্রাভেলআপ গ্লোবাল (□□□□□□□□ □□□□□□)

একটি এন্টারপ্রাইজ ডুয়াল-পোর্টাল গ্লোবাল ট্যুরিজম ও ডায়নামিক আইটিনারারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম

সোশ্যাল মিডিয়ার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বাস্তব ট্রাভেল জটিলতার পূর্ণাঙ্গ সমাধান

প্রজেক্টের নাম	ট্রাভেলআপ গ্লোবাল (□□□□□□□□ □□□□□□)
প্রজেক্টের ধরন	ফুল-স্ট্যাক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন (ডুয়াল-পোর্টাল আর্কিটেকচার)
প্রজেক্টের ডোমেইন	ডায়নামিক আইটিনারারি ইঞ্জিনিয়ারিং, বুকিং লজিস্টিকস ও ফিনটেক
তত্ত্বাবধায়ক	সজীব ভট্টাচার্য্য (□□□□□ □□□□□□□□□□□□□)
পদবি	প্রভাষক (□□□□□□□□)
বিভাগ	কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (□□□)
প্রতিষ্ঠান	ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (□□□)
কোর্সের নাম	□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□
জমা দেওয়ার তারিখ	১৪/১০/২০২৬

প্রজেক্ট টিম (শিক্ষার্থীবৃন্দ)

নং	শিক্ষার্থীর নাম	রোল / আইডি
১	মোঃ তানভীর পারভেজ (□□. □□□□□□ □□□□□□)	৩৯
২	মোঃ তৌফিক হাসান (□□. □□□□□□□ □□□□□)	৩৪
৩	ফাহিমা সুবর্ণা (□□□□□□ □□□□□□□)	৩৬

এই প্রপোজালের মূল একাডেমিক গবেষণামূলক প্রশ্ন:
”একটি সাধারণ সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক) পেজ বা ম্যানুয়াল চ্যাটবক্সের পরিবর্তে আধুনিক ট্রাভেল লজিস্টিকসে ফুল-স্ট্যাক ওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম কেন প্রযুক্তিগতভাবে অপরিহার্য?”

1 ১. সারসংক্ষেপ ও মূল প্রেষণা (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ ও □□□□□□□□□□□□)

1.1 ১.১ সারসংক্ষেপ

ট্রাভেলআপ গ্লোবাল (□□□□□□□□ □□□□□□□) একটি পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক, এন্টারপ্রাইজ ডুয়াল-পোর্টাল ভ্রমণ ডিসকভারি, ডায়নামিক আইটিনারারি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। □□□□□□□ ও □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ কোর্সের কারিকুলাম ও শিক্ষার আলোকে তৈরিকৃত এই প্ল্যাটফর্মে সেমান্টিক □□□□5 কাঠামো, হার্ডওয়্যার-অ্যাক্সিলারেটেড □□□3 গ্রিড ও অ্যানিমেশন, রিয়্যাক্টিভ ক্লায়েন্ট স্ক্রিপ্টিং (□□□□□□□□ □□6+), নোড.জেএস (□□□□.□□/□□□□□□□□) অ্যাসিনক্রোনাস □□□□-□□□ মাইক্রোসার্ভিসেস এবং ৩□□ □□□□ কমপ্লায়েন্ট রিলেশনাল □□□□□ ডাটাবেজ সমন্বয় করা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী ট্রাভেল এজেন্সিগুলো সাধারণত স্ট্যাটিক ব্রোশিওর বা ফেসবুক পেজের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে। কিন্তু আধুনিক পর্যটন লজিস্টিকসে মাল্টি-লেগ ইন্টারমোডাল ট্রানজিট সমন্বয়, বয়োবৃদ্ধদের হুইলচেয়ার এক্সেসিবিলিটি ফিল্টারিং, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় স্বয়ংক্রিয় ওয়ালেট রিফান্ড, ৩০ জনের গ্রুপ ট্যুরে স্প্লিট-বিলিং পেমেন্ট এবং ৬-টিয়ার ক্রিপ্টোগ্রাফিক রোল-বেসড এক্সেস কন্ট্রোল (□□□□) অত্যন্ত জরুরি। ট্রাভেলআপ গ্লোবাল ম্যানুয়াল বিশৃঙ্খলা দূর করে সুসংজ্ঞায়িত সফটওয়্যার আর্কিটেকচার প্রতিষ্ঠা করে।

1.2 ১.২ বিদ্যমান সমস্যা ও ডিজিটাল লজিস্টিকসের সংকট

- ম্যানুয়াল যোগাযোগের দীর্ঘসূত্রতা: ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্যাকেজ বুকিং করতে দিনের পর দিন মেসেঞ্জারে কথা বলতে হয়, যাতে প্রচুর সময় নষ্ট হয় এবং ভুলের ঝুঁকি থাকে।
- অনমনীয় একঘেয়ে প্যাকেজ: প্রচলিত অপারেটররা রিজিড প্যাকেজ চাপিয়ে দেয়; যেখানে ট্রাভেলারদের ট্রান্সপোর্ট স্কিপ করার, পছন্দসই বেডিং বাছাই করার বা গ্রুপে যার যার মতো অ্যাক্টিভিটি নেওয়ার সুযোগ থাকে না।
- ডাবল-বুকিং ও ডেটা কনকারেন্সির ঝুঁকি: স্প্রেডশিট বা চ্যাট ইনবক্সে ডাটা রাখায় ট্রানজাকশনাল আইসোলেশন (□□□□) থাকে না, ফলে একই হোটেল রুম বা বাসের সিট একাধিক জনের কাছে বুক হয়ে বিপর্যয় ঘটে।
- গ্রুপ পেমেন্ট জটিলতা ও আর্থিক অস্বচ্ছতা: গ্রুপ ট্যুরের পুরো টাকা একজন ছাত্রের পার্সোনাল বিকাশ নম্বরে তোলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ; এতে লেনদেনের অডিট থাকে না এবং কর্পোরেট ভ্যাট/ট্যাক্স চালান পাওয়া যায় না।

2 ২. একাডেমিক ডিফেন্স: ফুল-স্ট্যাক ওয়েব প্ল্যাটফর্ম বনাম ফেসবুক পেজ

একাডেমিক মূল্যায়নে প্রধান প্রশ্ন: ”একটি ফেসবুক পেজ খুলেই যদি ট্যুর পরিচালনা করা যায়, তবে পূর্ণাঙ্গ ফুল-স্ট্যাক ওয়েবসাইট বানানোর কী টেকনিক্যাল যৌক্তিকতা রয়েছে?”

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিকোণ থেকে, সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলো কেবল ছবি ও টেক্সট প্রদর্শনের একটি নোটিশ বোর্ড মাত্র। সেখানে কোনো রিলেশনাল ডাটাবেজ স্টোরেজ, অ্যালগরিদমিক কম্পিউটেশন, ক্রিপ্টোগ্রাফিক রোল আইসোলেশন বা অটোমেটেড স্টেট মেশিন থাকে না। নিচের সারণী ১-এ ফেসবুক পেজ বনাম ট্রাভেলআপ গ্লোবালের সরাসরি প্রযুক্তিগত তুলনা তুলে ধরা হলো:

কার্যকরী ক্ষেত্র (□□□□□-□□□□)	সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক পেজ / মেসেঞ্জার চ্যাট)	ট্রাভেলআপ গ্লোবাল ফুল-স্ট্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম
ইনভেন্টরি ও কনকারেন্সি	কেবল স্ট্যাটিক পোস্ট ও ছবি; কোনো রিলেশনাল স্টেট নেই। একাধিক অ্যাডমিন ভিন্ন কাস্টমারকে একই সিট দিলে ডাবল-বুকিং ঘটে।	□□□□□□□□□□ □□□□□□ 3□□ রিলেশনাল স্কিমা, □□□□ ট্রানজাকশন, রো-লেভেল লকিং এবং রিয়েল-টাইম স্বয়ংক্রিয় ইনভেন্টরি হ্রাস।
প্রাইসিং ও রুট ক্যালকুলেশন	অ্যাডমিন আন্দাজে হিসেব করে চ্যাটে লিখে দেয়। ফ্লাইট + মাইক্রোবাসের মাল্টি-লেগ সংযোগের নির্ভুল হিসেব দেওয়া অসম্ভব।	ক্লায়েন্ট-সাইড □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ + □□□□ □□□ দ্বারা রিয়েল-টাইম ইন্টারমোডাল ট্রানজিট রুট ও আইটেমাইজড প্রাইস ব্রেকডাউন।
কাস্টমাইজেশন ও বেডিং লজিক	নির্ধারিত প্যাকেজ নিতে বাধ্য করা হয়। ৪ জনের ১ রুমে ২ কিং-বেড শেয়ারিং বা গাড়ি বাদ দেওয়ার হিসেব চ্যাটে জটিল হয়ে পড়ে।	কাস্টম ট্রিপ বিল্ডারে `[ ] Skip Transport` টগল, স্পেসিফিক বেডিং নির্বাচন এবং স্বয়ংক্রিয় মাথাপিছু শেয়ারিং ভাড়া হিসাব।
গ্রুপ স্প্লিট-বিলিং ফিনটেক	একজন সিআর-কে ৩০ জনের থেকে পার্সোনাল বিকাশে টাকা তুলে জটিলতায় পড়তে হয়; কার টাকা এসেছে মেলানো যায় না।	স্বয়ংক্রিয় □□□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□ □□□□□□□□ □□□□; প্রত্যেকে নিজ বিকাশে ৫,০০০ টাকা দেবে এবং পোর্টালে লাইভ গ্রিন টিক উঠবে।
মেডিকেল ও শারীরিক সীমাবদ্ধতা	চ্যাট অ্যাডমিন বয়োবৃদ্ধদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সমস্যা না বুঝে খাড়া পাহাড়ের কটেজে বুকিং দিয়ে বিপদ ঘটায়।	মাল্টি-অ্যাট্রিবিউট রিলেশনাল ফিল্টারিং দ্বারা খাড়া সিঁড়ি বাদ দিয়ে শুধু গ্রাউন্ড ফ্লোর ও লিফটযুক্ত রিসোর্ট ফিল্টার করে দেখানো।
দুর্যোগে অটো রিফান্ড	সাগরে ৩ নম্বর সংকেতে স্কুবা ডাইভিং বাতিল হলে ফেসবুক পেজের অ্যাডমিনের সাথে দিনের পর দিন তর্ক করতে হয়।	কেন্দ্রীয় আবহাওয়া অ্যালার্ট ট্রিগার হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমুদ্রে অ্যাক্টিভিটি বাতিল ও ইউজারের ওয়ালেটে অটো-রিফান্ড।
কর্পোরেট চালান ও ভ্যাট অডিট	ফেসবুক চ্যাটে কোনো অফিশিয়াল এনবিআর অনুমোদিত ভ্যাট চালান বা কর্পোরেট ক্যাশ মেমো জেনারেট করা সম্ভব নয়।	অটোমেটেড □2□ কোটেশন ইঞ্জিন; ১৫% সরকারি ভ্যাট ও ৫% এআইটি সম্বলিত ডাউনলোডযোগ্য কর্পোরেট □□□ ইনভয়েস জেনারেশন।
ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিকিউরিটি ও □□□□	সব কর্মী একই ফেসবুক পেজের লগইন শেয়ার করে; একজন ইন্টার্নের হাতেও মালিকের সমান পারমিশন থাকে; কোনো অডিট লগ নেই।	ক্রিপ্টোগ্রাফিক □□□ এবং ৬-টায়ার □□□□□□□□□□ □□□□; সুপার অ্যাডমিন, ম্যানেজার, একাউন্ট্যান্ট ও সাপোর্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণ পৃথক।

□□□□□ 1: প্রযুক্তিগত যৌক্তিকতা: ফেসবুক পেজের সীমাবদ্ধতা বনাম ট্রাভেলআপ গ্লোবাল ওয়েব প্ল্যাটফর্ম

3 ৩. ইঞ্জিনিয়ারিং ভেরিফিকেশন: ১২টি বাস্তবমুখী ও জটিল ট্রাভেল সিনারিও

ট্রাভেলআপ গ্লোবাল যে একটি সাধারণ ক্যাটালগ নয় বরং একটি কম্পিউটেশনাল লজিস্টিক ইঞ্জিন, তা প্রমাণের জন্য আমাদের প্ল্যাটফর্মে বাস্তবায়িত ১২টি বাস্তবমুখী ও জটিল সিনারিও নিচে উপস্থাপন করা হলো:

3.1 ক্যাটাগরি □: ইন্টারমোডাল ট্রানজিট ও ডায়নামিক রুট ইঞ্জিন

3.1.1 সিনারিও ১: মাল্টি-লেগ রুট সিন্থেসিস (পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রাভেলার)

- □ ট্রাভেলার পারসোনা: তানজিম (ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার, কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি তুলতে ঢাকা থেকে তেঁতুলিয়া যাবে)।
- □ বাস্তব সমস্যা: পঞ্চগড় বা তেঁতুলিয়ায় কোনো বিমানবন্দর নেই। ফেসবুকে টিকিট কাটতে গেলে তাকে আলাদা ফ্লাইট ও লোকাল মাইক্রোবাস ড্রাইভারের শিডিউল আন্দাজে মেলাতে হয়।
- □ সিস্টেমের সমাধান: ট্রাভেলআপ প্ল্যাটফর্মের ইন্টারমোডাল রুট অ্যালগরিদম স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেগ ১ (ঢাকা □ সৈয়দপুর ফ্লাইট: ৳৪,৫০০) এবং লেগ ২ (সৈয়দপুর □ তেঁতুলিয়া কানেক্টিং এসি মাইক্রোবাস: ৳৮০০) কম্বাইন করে ৪৫ মিনিটের লাগেজ ট্রান্সফার বাফার সময় হিসাব করে এক ক্লিকে একটি সমন্বিত জয়েন্ট ই-টিকেট প্রদান করে।

3.1.2 সিনারিও ২: ওপেন-এন্ডেড স্টে ও ডায়নামিক রিটার্ন সিট এলোকেশন

- □ ট্রাভেলার পারসোনা: ফারহান (রিমোট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সাজেক ভ্যালির কটেজে বসে কোডিং করবে)।
- □ বাস্তব সমস্যা: ফারহান জানে না তার প্রজেক্ট শেষ হতে ৩ দিন লাগবে নাকি ৭ দিন; ফলে আগে থেকে ফেরার টিকিট কাটা অপচয়, অথচ ফেসবুক পেজগুলো ওয়ান-ওয়ে ওপেন টিকিট অফার করে না।
- □ সিস্টেমের সমাধান: ট্রিপ বিল্ডারে সে শুধু যাওয়ার বাস ও ৩ দিনের কটেজ বুক করে। সিস্টেম বুকিংকে `Open-Return Status` প্রদান করে। পরবর্তীতে ফেরার দিন ফারহান ড্যাশবোর্ডে লগইন করে ঢাকা ফেরত বাসের খালি সিট বা এজেন্সির অন-গোয়িং ট্যুর টিমের সাথে ডিসকাউন্টে ফেরত আসে।

3.1.3 সিনারিও ৩: লাইভ সিট লেআউট ও ডায়নামিক কাউন্টার টেলিমেটিক্স

- □ ট্রাভেলার পারসোনা: সাদিয়া ও তার বান্ধবী (দুইজন ছাত্রী, রাত ১১:৩০-এ আরামবাগ থেকে টেকনাফগামী বাসে যাবে)।
- □ বাস্তব সমস্যা: বাসের পেছনের ঝাঁকুনির সিট এড়ানো, মহিলাদের জন্য সামনের নিরাপদ সিট নিশ্চিত করা এবং মধ্যরাতে কাউন্টারে পৌঁছে কাকে ফোন দেবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা।
- □ সিস্টেমের সমাধান: ক্লায়েন্ট ইন্টারফেসে ইন্টারেক্টিভ □□□ বাসের সিট লেআউটে নারীদের জন্য সামনের সারি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। টিকিট কনফার্মেশনের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় ভাউচারে আরামবাগ কাউন্টার ম্যানেজার এবং বাসের সুপারভাইজারের লাইভ ফোন নম্বর প্রিন্ট হয়ে যায়।

3.1.4 সিনারিও ৪: সেলফ-ড্রাইভ নো-ট্রান্সপোর্ট ট্রিপ বিল্ডার (□□□□ □□□□□□□□□□)

- □ ট্রাভেলার পারসোনা: আসিফ ও তার ৪ বন্ধু (নিজেদের প্রাডো গাড়ি ড্রাইভ করে সিলেট ভ্রমণ করবে)।
- □ বাস্তব সমস্যা: সাধারণ এজেন্সিগুলো সম্পূর্ণ প্যাকেজ নিতে বাধ্য করে এবং গাড়ির ভাড়া বাদ দিতে অস্বীকৃতি জানায়।
- □ সিস্টেমের সমাধান: ট্রিপ বিল্ডারে `[ ] Skip Transport` টগল রয়েছে। সিস্টেম মুহূর্তেই দূরপাল্লার গাড়ির ভাড়া বাদ দিয়ে ৪টি রিসোর্ট রুম, জাফলংয়ের অনুমোদিত ইঞ্জিন বোট এবং বিছনাকান্দির রেজিস্টার্ড ট্রেকিং গাইড রিজার্ভেশন সম্পন্ন করে।

3.2 ক্যাটাগরি □: অ্যাকোমোডেশন, বেডিং ও অ্যাক্সেসিবিলিটি ফিল্টারিং

3.2.1 সিনারিও ৫: মাল্টি-বেড ফ্যামিলি রুম ও মাথাপিছু খরচ অপ্টিমাইজেশন

- □ ট্রাভেলার পারসোনা: রাহাত ও তার ৩ বন্ধু (বাজেট ট্রাভেলার, কক্সবাজার যাবে)।
- □ বাস্তব সমস্যা: ৪ জনের জন্য ২টি আলাদা টুইন রুম নিলে খরচ ডাবল হয়ে যায়, যা ছাত্রদের বাজেটের বাইরে।
- □ সিস্টেমের সমাধান: হোটেল ডাটাবেজে রুম ক্যাটাগরি রয়েছে: "□□□□□□□ 4-□□□ □□□□□□□ □□□□ (2 □□□□ □□□□)" ভাড়া ৳৩,৫০০/রাত। সিস্টেমের রিয়্যাক্টিভ প্রাইসিং ক্যালকুলেটর সাথে সাথে জনপ্রতি খরচ ৳৮৭৫/রাত হিসাব করে ডিসপ্লে করে।

3.2.2 সিনারিও ৬: শারীরিক ও মেডিকেল অ্যাক্সেসিবিলিটি ফিল্টারিং

- □ ট্রাভেলার পারসোনা: জামিল সাহেব (ব্যাংকার, সাথে তার ৭০ বছর বয়সী মা যিনি বাতের ব্যথায় সিঁড়ি বাইতে পারেন না এবং ডায়াবেটিক বাবা)।
- □ বাস্তব সমস্যা: সাজেক বা বান্দরবানের পাহাড়ি খাড়া সিঁড়ির কটেজে উঠলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি ঘটবে।
- □ সিস্টেমের সমাধান: সিস্টেমে `[ ] Wheelchair & Elevator Accessible` ফিল্টার নির্বাচন করলে ডাটাবেজ ব্যাকএন্ডে `WHERE has_elevator = 1 AND ground_floor_available = 1` এক্সিকিউট করে খাড়া সিঁড়ির হোটেলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাদ দিয়ে কেবল সমতল রিসোর্ট প্রদর্শন করে।

3.2.3 সিনারিও ৭: মডুলার মাইক্রো অ্যাড-অন ও আর্লি চেক-ইন ফ্রেশ-আপ রুম

- □ ট্রাভেলার পারসোনা: তৌহিদ ও রিয়া (নবদম্পতি) / মাহিন (ভোর ৫:৩০-এ শ্রীমঙ্গল নামা এক্সিকিউটিভ)।

- বাস্তব সমস্যা: দুপুর ১২টার আগে চেক-ইন দেয় না; ভোরবেলা রাস্তায় ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে হয় বা পুরো ১ দিনের ভাড়া দিতে হয়। হানিমুন ডেকোরেশনের কথা চ্যাটে অ্যাডমিন ভুলে যায়।
- সিস্টেমের সমাধান: চেকআউট ফর্মে "□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ (+৳১,৫০০)" এবং "□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□-□□ □□□□ (৩৫% হাফ-ডে রেট)" টিক মার্ক দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনভয়েসে যুক্ত হয়ে যায়।

3.3 ক্যাটাগরি □: গ্রুপ ফিনটেক, অ্যাক্টিভিটি স্প্লিটিং ও সেফটি অটোমেশন

3.3.1 সিনারিও ৮: গ্রুপের সদস্যদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অ্যাক্টিভিটি বাছাই (□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□)

- ট্রাভেলার পারসোনা: ইনানী বিচে ৪ বন্ধুর একটি দল।
- বাস্তব সমস্যা: ২ জন বন্ধু রোমাঞ্চকর প্যারাসেইলিং ও স্পিডবোট রাইড করবে (৳২,৩০০/জন), আর বাকি ২ জন বিচে ডাব খেয়ে রিল্যাক্স করবে (৳১০০)। ফেসবুক পেজগুলো সবার ওপর একই প্যাকেজ চাপিয়ে দেয়।
- সিস্টেমের সমাধান: সিস্টেমে প্রতি ট্রাভেলারের জন্য আলাদা অ্যাক্টিভিটি বাছাইয়ের চেক-বক্স রয়েছে; ফলে একটি মাস্টার বুকিংয়ের ভেতরেই আইটেমাইজড খরচের স্বচ্ছ হিসাব তৈরি হয়।

3.3.2 সিনারিও ৯: দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও তাৎক্ষণিক ডিজিটাল ওয়ালেট রিফান্ড

- ট্রাভেলার পারসোনা: সুজন (সেন্টমার্টিনে স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্য ৳৩,০০০ প্রিপে করেছে)।
- বাস্তব সমস্যা: সাগরে হঠাৎ ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত পড়ায় কোস্টগার্ড ডাইভিং নিষিদ্ধ করেছে। ফেসবুক পেজে টাকা ফেরত চাইতে গেলে দিনের পর দিন তর্কাতর্কি চলে।
- সিস্টেমের সমাধান: অ্যাডমিন পোর্টালে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সক্রিয় হওয়া মাত্র সিস্টেম সেন্টমার্টিনের সমস্ত বিচ অ্যাক্টিভিটি স্ট্যাটাস বাতিল করে এবং সুজনের ওয়ালেট বা বিকাশ অ্যাকাউন্টে তাৎক্ষণিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৳৩,০০০ রিফান্ড ক্রেডিট করে দেয়।

3.3.3 সিনারিও ১০: শিশু ও বয়সভিত্তিক নিখুঁত ভাড়া নির্ধারণ ইঞ্জিন

- ট্রাভেলার পারসোনা: আনিস ও তার পরিবার (বাবা-মা, সাথে ৩ বছরের এক শিশু ও ৭ বছরের এক সন্তান)।
- বাস্তব সমস্যা: বাসে ও হোটেলে বাচ্চার বয়স অনুযায়ী ভিন্ন ভাড়ার হিসাব ম্যানুয়ালি করতে গেলে ব্যাপক ভুল হয়।
- সিস্টেমের সমাধান: অ্যালগরিদমিক ভাড়া নির্ধারণ: ৪ বছরের নিচের শিশু কোলে যাবে (বাস ভাড়া ৳০, হোটেল ৳০); ৫-১০ বছরের শিশুর বাসে আলাদা সিট লাগবে (৳৮০০); বাবা-মায়ের রুমে এক্সট্রা রোলঅ্যাওয়ে বেড (৳৫০০/রাত)—সিস্টেম নিখুঁত হিসাব করে।

3.3.4 সিনারিও ১১: কর্পোরেট বিটুবি কোটেশন ও সরকারি ভ্যাট/ট্যাক্স চালান

- ট্রাভেলার পারসোনা: তানভীর (এইচআর ম্যানেজার, সফটওয়্যার কোম্পানির ২৫ জনের টিম শ্রীমঙ্গল রিট্রিটে যাবে)।
- বাস্তব সমস্যা: তাদের ১টি সম্পূর্ণ এসি বাস রিজার্ভ, ১২টি টুইন রুম, কনফারেন্স রুম এবং অডিট ও ট্যাক্স ফাইলিংয়ের জন্য সরকারি ১৫% ভ্যাট ও ৫% এআইটি সম্বলিত অফিশিয়াল ক্যাশ মেমো দরকার।
- সিস্টেমের সমাধান: অ্যাডমিন প্যানেল থেকে এক ক্লিকে ভলিউম ডিসকাউন্ট সহ □2□ □□□□□□□□□□ □□□□□ তৈরি হয়, যা সরকারি নিয়ম মেনে প্রিন্টযোগ্য কর্পোরেট ইনভয়েস প্রদান করে।

3.3.5 সিনারিও ১২: ব্যাচ ট্যুর বিকাশ স্প্লিট পেমেন্ট (□□□□□-□□□□ □□□□□□□)

- ট্রাভেলার পারসোনা: বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই ডিপার্টমেন্টের ৩০ জন শিক্ষার্থী (মোট বাজেট: ৳১,৫০,০০০)।
- বাস্তব সমস্যা: সিআর (ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ) একা পুরো টাকা অ্যাডভান্স দিতে পারে না। পার্সোনাল বিকাশে ৩০ জনের টাকা সংগ্রহ করতে গেলে লিমিট শেষ হয়ে যায় এবং কার টাকা এসেছে তা মেলানো কঠিন হয়।
- সিস্টেমের সমাধান: বুকিং কনফার্মেশনের পর সিস্টেমে তৈরি হয় একটি □□□□□□□□□□ □□□□□-□□□□□□□ □□□□। ৩০ জন স্টুডেন্ট তাদের নিজ বিকাশ দিয়ে মাথাপিছু ৳৫,০০০ করে পে করবে এবং সেন্ট্রাল ড্যাশবোর্ডে ৩০ জনের নামের পাশে লাইভ গ্রিন টিক চিহ্ন উঠবে।

> বোনাস সেফটি গার্ড: আন্তর্জাতিক ভ্রমণে পাসপোর্ট মেয়াদ যাচাই (□□□□ কমপ্লায়েন্স)
> বালি বা ব্যাংককের ফ্লাইট বুকিংয়ের সময় জাভাস্ক্রিপ্ট ক্লায়েন্ট ইঞ্জিন ট্রাভেলারের পাসপোর্টের মেয়াদ যাচাই করে। মেয়াদ যদি ৬ মাসের (১৮০ দিন) কম থাকে, সিস্টেম তাৎক্ষণিক বুকিং আটকে লাল সতর্কবার্তা প্রদর্শন করে, যা বিমানবন্দরে বোর্ডিং রিজেকশনের হাত থেকে যাত্রীকে রক্ষা করে।

4 ৪. ফ্রন্ট-এন্ড প্রযুক্তি (□□□□□□□ ও □□□□□□□ □□□□□□□□□□)

4.1 ৪.১ সেমান্টিক মার্কআপ (□□□□5)

এইচটিএমএল৫ সেমান্টিক এলিমেন্টস (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`) ব্যবহার করে সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজড (□□□) এবং সহজবোধ্য আর্কিটেকচার তৈরি করা হয়েছে। পাসপোর্টের ফরম্যাট, সিটের সংখ্যা এবং তারিখ ভ্যালিডেশনের জন্য নেটিভ ক্লায়েন্ট-সাইড কনস্ট্রেইন্ট (`required`, `pattern`, `type="email"`) নিশ্চিত করা হয়েছে।

4.2 ৪.২ স্টাইলিং ও রেসপনসিভ অ্যানিমেশন ইঞ্জিন (□□□3)

সিএসএস ফ্লেক্সবক্স ও মাল্টি-কলাম গ্রিড আর্কিটেকচার দ্বারা মোবাইল, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ এবং বড় মনিটরের জন্য রেসপনসিভ ভিউ নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্লোবাল সিএসএস ভেরিয়েবল (`--primary`, `--surface-card`, `--border-light`) ডার্ক ও লাইট থিম পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। হার্ডওয়্যার-অ্যাক্সিলারেটেড কি-ফ্রেম অ্যানিমেশন (`transform`, `opacity`) কার্ড হোভার জুম, লাইভ অ্যালার্ট পালসিং এবং গ্লাসফরমিক নেভিগেশন বার পরিচালনা করে।

4.3 ৪.৩ ক্লায়েন্ট স্ক্রিপ্টিং (□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□6+ ও □□□□□□□□.□□)

ভারী ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়াই ব্রাউজার স্ট্যান্ডার্ড জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহৃত হয়েছে:

- অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা ফেচিং: আধুনিক `async/await` এবং □□□□□ □□□ দ্বারা পেজ রিলোড ছাড়াই ব্যাকএন্ড □□□□ এপিআই থেকে ডেটা আদান-প্রদান।
- ইন্টারেক্টিভ ম্যাপ (□□□□□□□□.□□): ওপেনস্ট্রিটম্যাপ ভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ ম্যাপে বিভিন্ন ডেস্টিনেশনের জিপিএস কোঅর্ডিনেট পিন ও লাইভ বুকিং পপআপ প্রদর্শন।
- সেশন স্টেট পারসিস্টেন্স: `localStorage` এবং □□□ □□□□ (`#flights`, `#hotels`) ব্যবহার করে ব্রাউজার রিফ্রেশের পরও ইউজারের স্টেট বজায় রাখা।

5 ৫. ব্যাক-এন্ড প্রযুক্তি ও রিলেশনাল ডাটাবেজ আর্কিটেকচার

5.1 ৫.১ সার্ভার-সাইড স্ক্রিপ্টিং (□□□□.□□ ও □□□□□□□□.□□)

□□□□.□□ এর ইভেন্ট-চালিত নন-ব্লকিং □/□ পাইপলাইন একই সময়ে হাজার হাজার ফ্লাইট কোয়েরি ও বুকিং রিকোয়েস্ট নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কন্ট্রোলার-রাউট ভিত্তিক মডুলার আর্কিটেকচারে এপিআই রুটগুলো সুসংগঠিত (`authRoutes`, `destinationRoutes`, `bookingRoutes`, `flightRoutes`, `visaRoutes`, `adminRoutes`)। মিডলওয়্যার দ্বারা □□□□ নীতি, বডি পার্সিং এবং `bcryptjs` পাসওয়ার্ড হ্যাশিং নিশ্চিত করা হয়েছে।

5.2 ৫.২ রিলেশনাল ডাটাবেজ সিস্টেম (□□□□□□□□□□ □□□□□ 3□□)

বুকিং এবং পেমেন্ট ট্রানজাকশনের জন্য □□□□ ট্রানজাকশনাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে, যা ডাবল-বুকিং রোধ করে। ডেটাবেজ স্কিমা ৩য় নরমাল ফর্ম (3□□) মেনে তৈরি। `mysql2` কানেকশন পুলিং এবং প্যারামিটারাইজড কুয়েরি দ্বারা এসকিউএল ইনজেকশন (□□□ □□□□□□□□□□) সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়েছে।

6 ৬. ক্রিপ্টোগ্রাফিক অথেনটিকেশন ও ৬-টায়ার □□□□□□□□□□ □□□□

ট্রাভেলআপ গ্লোবালে একটি পূর্ণাঙ্গ ৬-টায়ার রোল-বেসড অ্যাক্সেস কন্ট্রোল (□□□□) মডেল বাস্তবায়িত হয়েছে। ক্লায়েন্ট-সাইড প্রেজেন্টেশন লেয়ার এবং সার্ভার-সাইড এপিআই মিডলওয়্যার উভয় স্তরেই কঠোরভাবে পারমিশন যাচাই করা হয়।

6.1 ৬.১ ক্রিপ্টোগ্রাফিক □□□ অথেনটিকেশন ফ্লো

১. ক্রেডেনশিয়াল সাবমিশন: ইউজার ইমেইল ও পাসওয়ার্ড □□□ এনক্রিপশনে সার্ভারে পাঠায়।

↑

২. পাসওয়ার্ড হ্যাশ যাচাই: সার্ভার ডেটাবেজ থেকে হ্যাশ এনে `bcrypt.compare()` দ্বারা যাচাই করে।

↑

৩. টোকেন মিন্টিং: সার্ভার সিক্রেট কি দ্বারা সাইন করে ৭ দিনের মেয়াদি ক্রিপ্টোগ্রাফিক □□□ জেনারেট করে।

↑

৪. ক্লায়েন্ট স্টোরেজ: ক্লায়েন্ট ব্রাউজারের `localStorage`-এ টোকেন সেভ করে এবং অনুমোদিত পোর্টাল ভিউ দেখায়।

↑

৫. বিয়ারার হেডার রিকোয়েস্ট: প্রতিটি এপিআই কলে হেডার পাঠানো হয়: `Authorization: Bearer <token>`।

↑

৬. মিডলওয়্যার সিকিউরিটি গার্ড: এক্সপ্রেস `verifyToken` ও `requireRoles()` সিগনেচার ও পারমিশন চেক করে।

□□□□□□ 1: ক্রিপ্টোগ্রাফিক □□□ অথেনটিকেশন ও সিকিউর মিডলওয়্যার ভেরিফিকেশন ফ্লো

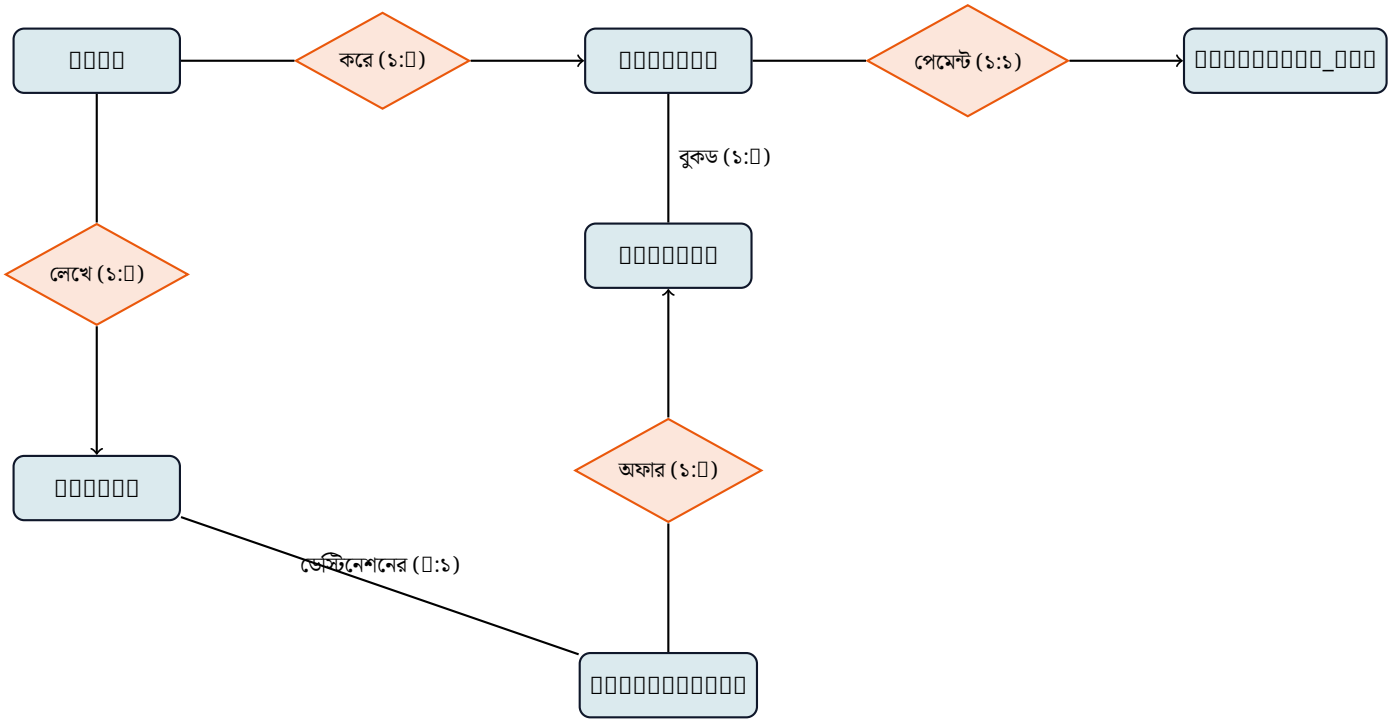
6.2 ৬.২ ৬-টায়ার রোল পারমিশন ম্যাট্রিক্স

রোল আইডি	পদবি	অনুমোদন ও প্ল্যাটফর্ম কার্যপরিধি (□□□□□□□□□□□□□)
`superadmin` / `admin`	সুপার অ্যাডমিন	সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্মে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ: স্টাফ অ্যাকাউন্ট তৈরি, রোল বদলানো, ডেটাবেজ পরিচালনা, ব্যাংক লেজার অডিট ও ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট ব্রডকাস্ট।
`manager`	অপারেশনস ম্যানেজার	ডেস্টিনেশন ক্যাটালগ (□□□), ফ্লাইট সময়সূচি, হোটেল রুম ইনভেন্টরি, গাড়ি বহর এবং কাস্টমার বুকিং অনুমোদন।
`accountant`	সিনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট	রিয়েল-টাইম ফিন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন লেজার (□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□), পেমেন্ট ভেরিফিকেশন, ইনভয়েস ভাউচার ও কর্পোরেট ট্যাক্স অডিট।
`support`	সাপোর্ট স্পেশালিস্ট	কাস্টমার ইনকোয়ারি ইনবক্স, ট্রাভেলার সাপোর্ট টিকেট, পাসপোর্ট ট্র্যাকিং ও ভিসা আবেদন ক্লিয়ারেন্স।
`moderator`	কন্টেন্ট মডারেটর	ট্রাভেলারদের রিভিউ অনুমোদন বা ফিল্টারিং, ট্রাভেল ব্লগ প্রকাশনা এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতা মডারেশন।
`customer`	নিবন্ধিত ট্রাভেলার	পাবলিক ব্রাউজিং, কাস্টম ট্রিপ বিল্ডার, প্যাকেজ চেকআউট, পার্সোনাল উইশলিস্ট ও নিজস্ব বুকিং হিস্ট্রি পরিচালনা।

□□□□□ 2: □□□□□□□□□ □□□□□□□ প্ল্যাটফর্মের ৬-টায়ার অ্যাক্সেস কন্ট্রোল কাঠামো

7 ৭. ডাটাবেজ ডিজাইন ও রিলেশনাল স্কিমা (□□□□□□□□□ □□□□□□□)

7.1 ৭.১ কনসেপচুয়াল ই-আর (□-□) ডায়াগ্রাম



□□□□□□□ 2: □□□□□□□□□ □□□□□□□ প্ল্যাটফর্মের জন্য ই-আর (□-□) ডায়াগ্রাম

7.2 ৭.২ রিলেশনাল ডাটাবেজ টেবিল বিবরণ (□□□□ □□□□□□□□□□)

টেবিল নাম	প্রাইমারি কি	ফরেন কি	মূল ফিল্ড ও সিস্টেম ভূমিকা
users	id	নেই	name, email, password, role, status, phone, preferred_lang, avatar_url
destinations	id	নেই	name_en, name_bn, country, category, price_usd, price_bdt, rating, latitude
packages	id	destination_id	title_en, title_bn, duration_days, price_usd, price_bdt, included_services
flights	id	নেই	flight_code, airline, origin, destination, departure_time, price_usd, status
hotels	id	destination_id	name, star_rating, city, address, base_price, has_elevator, is_accessible
transportation	id	destination_id	title, vehicle_type, service_type, capacity, base_price, status
restaurants	id	destination_id	name, cuisine_type, is_halal, is_pure_veg, price_tier, address
visa_applications	id	user_id	application_no, traveler_name, passport_number, country, status
bookings	id	user_id	booking_ref, customer_name, package_id, travel_date, total_price, status
financial_transactions	id	booking_id	trx_id, booking_ref, gateway, currency, amount, status, date
split_payments	id	booking_id	split_token, student_name, amount, payment_status, trx_timestamp
travel_alerts	id	destination_id	title_en, title_bn, severity, message_en, message_bn, is_active

□□□□□ 3: হোস্টঙ্গার □□□□□ ডাটাবেজের রিলেশনাল স্কিমা বিবরণ

8 ৮. বাস্তবায়ন সময়রেখা, ভবিষ্যৎ গবেষণা ও উপসংহার

8.1 ৮.১ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন সময়রেখা (□□□□□□□□□□□□)

ধাপ / মাইলস্টোন	মূল বিষয়বস্তু	প্রযুক্তিগত ডেলিভারেবলস
ধাপ ১: কোর ফাউন্ডেশন	সেমান্টিক মার্কআপ ও লেআউট	সেমান্টিক □□□□5 আর্কিটেকচার, □□□3 ফ্লেক্স/গ্রিড রেসপনসিভনেস, ওভারলিফ প্রপোজাল।
ধাপ ২: ডাটাবেজ সংযোগ	ব্যাকএন্ড ও রিলেশনাল স্টোরেজ	□□□□□ স্কিমা তৈরি, □□□□□□□.□□ □□□□ এপিআই, কানেকশন পুলিং।
ধাপ ৩: সিকিউরিটি ও অথ	৬-টায়ার এন্টারপ্রাইজ □□□□	ক্রিপ্টোগ্রাফিক □□□ ইস্যু, □□□□□□□□ পাসওয়ার্ড হ্যাশিং, রুট গার্ড।
ধাপ ৪: মাস্টার সার্ভিসেস	□□□ ও সার্ভিসেস ডাটা	ডেস্টিনেশন হাব (□□□), □□□□ ফ্লাইট, হোটেল, ফ্লিট ও ভিসা ট্র্যাকার।
ধাপ ৫: লজিস্টিকস ইঞ্জিন	ডায়নামিক ট্রিপ বিল্ডার	লাইভ ক্যালকুলেটেড কাস্টম ট্রিপ বিল্ডার, `Skip Transport`, বিকাশ স্প্লিট পেমেন্ট।
ধাপ ৬: ভেরিফিকেশন টেস্টিং	১২টি বাস্তব সিনারিও যাচাই	১২টি জটিল সিনারিও টেস্ট, মাইক্রো-অ্যানিমেশন, ভাসমান টোস্ট নোটিফিকেশন।
ধাপ ৭: ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ	উদ্ভাবনী রিসার্চ ফিচারসমূহ	□□□□□ ৩ডি ভিউ, অফলাইন □□□ সিঙ্ক, □□□ ফ্লাইট টেলিমেটিক্স ও স্মার্ট কন্ট্রাক্ট।

□□□□□ 4: প্রজেক্ট বাস্তবায়ন সময়রেখা ও মাইলস্টোন শিডিউল

8.2 ৮.২ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনী রিসার্চ ফিচার

- রিয়েল-টাইম ফ্লাইট রাডার ও □□□ কানেক্টিভিটি: □□□□□□□□/□□□□□ □□□ এপিআইয়ের সাথে সরাসরি □□□□□□□□□□ কানেকশন স্থাপন করে লাইভ ফ্লাইট রাডার ও গেট পরিবর্তনের নোটিফিকেশন প্রদান।
- □□□□□ এবং অগমেন্টেড রিয়ালিটি (□□) ৩ডি ভার্চুয়াল ট্যুর: ব্রাউজারের ভেতর কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাপ ছাড়াই □□□□□ □□□□□□ □□□ ও □□□□□.□□ দিয়ে হোটেল রুমের ৩ডি ডাইমেনশন পরিদর্শন।
- গ্রুপ ট্যুর এসক্রোর জন্য ব্লকচেইন স্মার্ট কন্ট্রাক্ট: পলিগন বা ইথেরিয়াম নেটওয়ার্কে ডিসেন্ট্রালাইজড এসক্রো কন্ট্রাক্ট; গ্রুপ ট্যুরের কোটা পূরণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোটেল/এয়ারলাইন্সকে ফান্ড রিলিজ এবং অন্যথায় অটো-রিফান্ড।
- মেশিন লার্নিং প্রেডিক্টিভ ফেয়ার ফোরকাস্টিং: □□□□ ডিপ লার্নিং মডেল দিয়ে বিগত বছরের সিজনাল ডেটার ওপর ভিত্তি করে ”□□□ □□□ □□. □□□□” পরামর্শ এবং ৪৮-ঘণ্টা প্রাইস লক সুবিধা।

8.3 ৮.৩ একাডেমিক উপসংহার

ট্রাভেলআপ গ্লোবাল (□□□□□□□□ □□□□□□) দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে আধুনিক ভ্রমণ পরিকল্পনা, রুট কম্পাইলেশন ও অপারেশনাল লজিস্টিকস কোনো ফেসবুক পেজ বা চ্যাটবক্স দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। □□□□□□ ও □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ কোর্সের প্রতিটি মাইলফলক—সেমান্টিক এইচটিএমএল৫ মার্কআপ, হার্ডওয়্যার-অ্যাক্সিলারেটেড সিএসএস৩ গ্রিড ও অ্যানিমেশন, রিয়্যাক্টিভ ভ্যানিলা জাভাস্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টিং, নোড.জেএস □□□□ এপিআই এবং মাইএসকিউএল রিলেশনাল ডেটাবেজ—এই প্ল্যাটফর্মে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রযুক্ত হয়েছে। এটি কম্পিউটার সায়েন্সের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব জীবনের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি দৃষ্টান্তমূলক স্মারক।